



PANDEX DEV IND. — Sistema de Controle de Produção e Qualidade



Projeto de Algoritmos e Lógica da Programação

Professor: Grilho **Empresa:** PANDEX DEV IND. **Linguagem:** Python
Área: Automação Industrial / Controle de Qualidade



Sumário

- [1. Sobre o Projeto](#)
- [2. Contextualização do Desafio](#)
- [3. Objetivo](#)
- [4. Regras de Qualidade](#)
- [5. Estrutura da Lógica](#)
- [6. Funcionalidades](#)
- [7. Funcionamento do Sistema](#)
- [8. Estrutura do Projeto](#)
- [9. Como Executar](#)
- [10. Exemplos de Entrada e Saída](#)
- [11. Armazenamento em Caixas](#)
- [12. Relatório Final](#)
- [13. Técnicas e Boas Práticas](#)
- [14. Benefícios da Solução](#)
- [15. Desafios Encontrados](#)

- [16. Expansão para um Cenário Real](#)
 - [17. Problema Industrial Resolvido](#)
 - [18. Conclusão](#)
 - [19. Repositório](#)
-

1. Sobre o Projeto

O projeto **PANDEX DEV IND. — Sistema de Controle de Produção e Qualidade** foi desenvolvido como atividade da disciplina de **Algoritmos e Lógica da Programação**.

A proposta consiste em desenvolver um protótipo em Python capaz de automatizar parte do processo de inspeção de peças produzidas em uma linha industrial.

O sistema recebe informações sobre cada peça fabricada, realiza automaticamente a avaliação de qualidade e determina se ela deve ser **aprovada ou reprovada**.

As peças aprovadas são organizadas automaticamente em caixas com capacidade máxima de 10 peças.

2. Contextualização do Desafio

Em ambientes industriais, o controle de qualidade é uma etapa importante para garantir que os produtos fabricados estejam dentro dos padrões estabelecidos pela empresa.

Quando esse processo é realizado exclusivamente de forma manual, podem ocorrer problemas como:

- Falhas de conferência;
- Erros humanos;
- Atrasos na inspeção;
- Dificuldade de controle das peças produzidas;
- Aumento dos custos operacionais;
- Dificuldade na geração de relatórios.

A automação permite transformar regras de qualidade em processos lógicos executados pelo computador.

Neste projeto, o sistema substitui uma conferência manual simples por uma avaliação automática baseada em critérios previamente definidos.

3. Objetivo

O objetivo principal é desenvolver um sistema em Python capaz de:

1. Receber os dados de cada peça;
 2. Avaliar automaticamente os critérios de qualidade;
 3. Classificar a peça como aprovada ou reprovada;
 4. Informar os motivos da reprovação;
 5. Armazenar peças aprovadas em caixas;
 6. Fechar automaticamente as caixas quando atingirem 10 peças;
 7. Permitir consultar e remover peças cadastradas;
 8. Exibir as caixas fechadas;
 9. Gerar um relatório consolidado da produção.
-

4. Regras de Qualidade

Para uma peça ser considerada aprovada, ela precisa atender simultaneamente aos três critérios definidos pela PANDEX DEV IND.

Critério	Regra
 Peso	Entre 95g e 105g
 Cor	Azul ou verde
 Comprimento	Entre 10cm e 20cm

A peça somente será aprovada quando **todos os critérios forem atendidos**.

✓ **Exemplo de peça aprovada**

ID: P001
Peso: 100g
Cor: azul
Comprimento: 15cm

Resultado:

APROVADA

✗ **Exemplo de peça reprovada**

ID: P002
Peso: 110g
Cor: azul
Comprimento: 15cm

Resultado:

REPROVADA
Motivo:
Peso fora do padrão.



5. Estrutura da Lógica

A solução foi estruturada utilizando conceitos fundamentais de **Algoritmos e Lógica da Programação**.

5.1 Variáveis

São utilizadas variáveis para armazenar informações como:

- ID da peça;
 - Peso;
 - Cor;
 - Comprimento;
 - Status;
 - Motivos da reprovação;
 - Quantidade de peças;
 - Quantidade de caixas.
-

5.2 Condições

As estruturas condicionais `if`, `elif` e `else` são utilizadas para tomar decisões.

Por exemplo:

```
if peso < 95 or peso > 105:
    motivos.append("Peso fora do padrão")
```

Essa condição verifica se o peso está fora do intervalo permitido.

5.3 Repetição

O sistema utiliza estruturas `for` e `while`.

O `while` mantém o menu funcionando até que o usuário escolha a opção de saída:

```
while True:
    ...
```

Já o `for` é utilizado para percorrer peças, caixas e motivos de reprovação.

5.4 Funções

O programa foi dividido em funções para facilitar a organização, manutenção e reutilização do código.

Principais funções:

```
avaliar_peca()
cadastrar_peca()
listar_pecas()
remover_peca()
listar_caixas()
gerar_relatorio()
menu()
```

Essa divisão evita concentrar toda a lógica em um único bloco de código.

6. Funcionalidades

O sistema possui um menu interativo com as seguintes opções:

1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas/reprovadas
3. Remover peça cadastrada
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
0. Sair

6.1 Cadastrar nova peça

Permite informar:

- ID;
- Peso;
- Cor;
- Comprimento.

Após o cadastro, o sistema verifica automaticamente os critérios de qualidade.

6.2 Listar peças

Exibe todas as peças cadastradas e informa:

- ID;
- Peso;
- Cor;
- Comprimento;
- Status;

- Motivo da reprovação, quando aplicável.
-

6.3 Remover peça

Permite remover uma peça utilizando seu ID.

Peças pertencentes a caixas já fechadas não podem ser removidas, preservando a integridade do processo de embalagem.

6.4 Listar caixas fechadas

Exibe todas as caixas que atingiram a capacidade máxima de 10 peças.

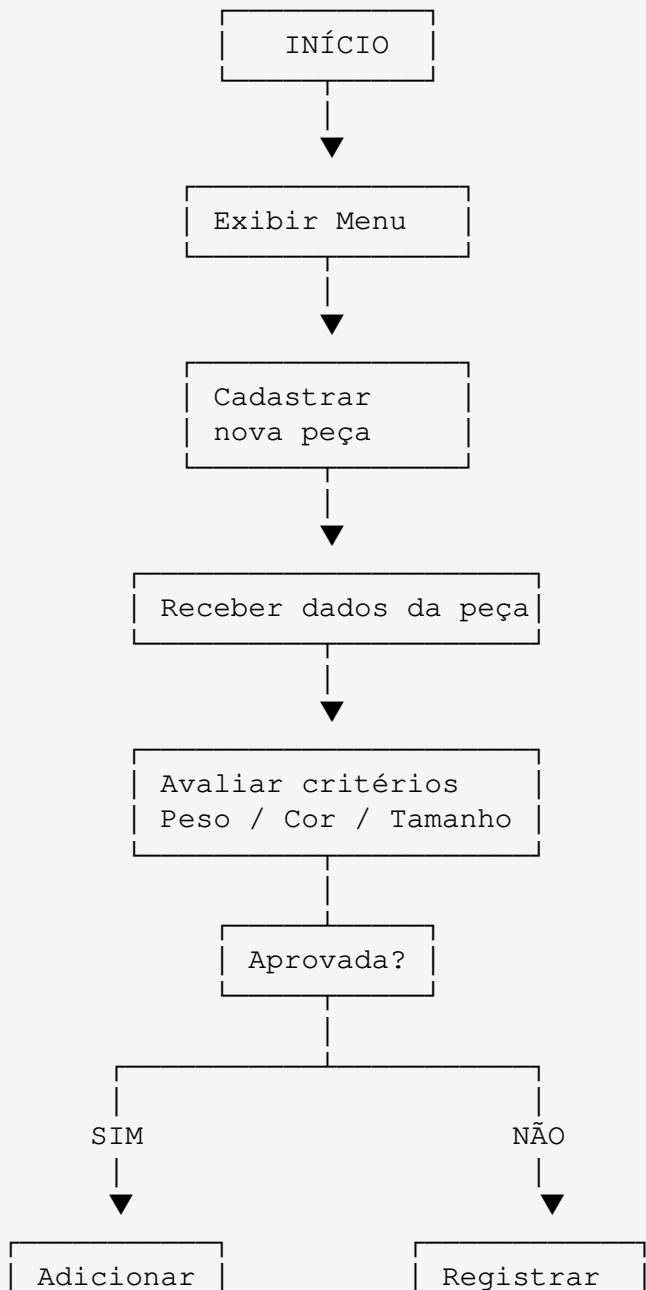
6.5 Gerar relatório

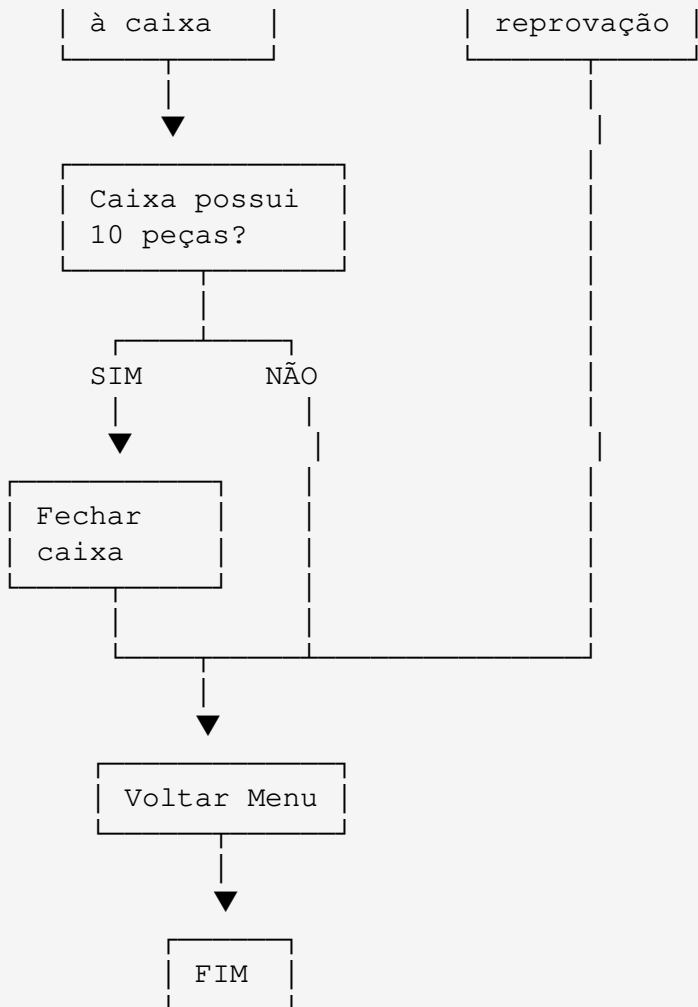
O relatório apresenta:

- Total de peças cadastradas;
 - Total de peças aprovadas;
 - Total de peças reprovadas;
 - Motivos das reprovações;
 - Quantidade de caixas fechadas;
 - Quantidade de caixas utilizadas;
 - Quantidade de peças na caixa atual.
-

7. Funcionamento do Sistema

O fluxo básico do programa é:





8. Estrutura do Projeto

O projeto possui a seguinte estrutura:

```
pandex-controle-producao/  
|  
├── README.md  
├── sistema.py  
└── .gitignore
```

README.md

Documento contendo a explicação teórica e prática do projeto.

sistema.py

Arquivo contendo o código-fonte completo do sistema.

.gitignore

Arquivo utilizado para evitar o envio ao GitHub de arquivos desnecessários.

9. Como Executar

Pré-requisitos

É necessário possuir o **Python 3.x** instalado no computador.

Para verificar a instalação:

```
python --version
```

No Windows também pode ser utilizado:

```
py --version
```

Passo 1 — Clonar o projeto

No terminal:

```
git https://github.com/lcsmaster13/pandex-controle-producao
```

Depois, acesse a pasta:

```
cd pandex-controle-producao
```

Passo 2 — Executar o programa

Execute:

```
python sistema.py
```

Em alguns ambientes Windows:

```
py sistema.py
```

Passo 3 — Utilizar o menu

Após executar o programa, o menu será apresentado:

```
=====
      PANDEX DEV IND.
  SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
=====
```

1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas/reprovadas
3. Remover peça cadastrada
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
0. Sair

10. Exemplos de Entrada e Saída

Exemplo 1 — Peça aprovada

Entrada

```
ID: P001
Peso: 100
Cor: azul
Comprimento: 15
```

Saída

```
✓ PEÇA APROVADA!
```

```
Peças na caixa atual: 1/10
```

Exemplo 2 — Peça reprovada por peso

Entrada

ID: P002
Peso: 110
Cor: azul
Comprimento: 15

Saída

✗ PEÇA REPROVADA!

Motivo(s):

– Peso fora do padrão (95g a 105g)

Exemplo 3 — Peça reprovada por cor

Entrada

ID: P003
Peso: 100
Cor: vermelho
Comprimento: 15

Saída

✗ PEÇA REPROVADA!

Motivo(s) :

- Cor não permitida (somente azul ou verde)

Exemplo 4 — Peça reprovada por múltiplos critérios

Entrada

ID: P004
Peso: 120
Cor: vermelho
Comprimento: 25

Saída

✗ PEÇA REPROVADA!

Motivo(s) :

- Peso fora do padrão (95g a 105g)
- Cor não permitida (somente azul ou verde)
- Comprimento fora do padrão (10cm a 20cm)

11. Armazenamento em Caixas

As peças aprovadas são armazenadas automaticamente na caixa atual.

Cada caixa possui capacidade máxima de:

10 peças

Quando a décima peça aprovada é inserida, o sistema fecha automaticamente a caixa:

 CAIXA FECHADA!

A capacidade máxima de 10 peças foi atingida.

Uma nova caixa está disponível.

O sistema então inicia automaticamente uma nova caixa para as próximas peças aprovadas.

Regra importante

Somente peças **aprovadas** podem ser armazenadas nas caixas.

Peças reprovadas permanecem registradas no sistema, mas não são adicionadas às caixas.

12. Relatório Final

O relatório consolida os dados do processo de produção.

Exemplo

```
===== RELATÓRIO FINAL =====
```

```
Total de peças cadastradas: 25
```

```
Total de peças aprovadas: 20
```

```
Total de peças reprovadas: 5
```

```
Motivos das reprovações:
```

- Peso fora do padrão (95g a 105g): 2 ocorrência(s)
- Cor não permitida (somente azul ou verde): 2 ocorrência(s)
- Comprimento fora do padrão (10cm a 20cm): 1 ocorrência(s)

```
Caixas fechadas: 2
```

```
Caixas utilizadas: 3
```

```
Peças na caixa atual: 0
```

Esse relatório permite uma visão consolidada da produção realizada durante a execução do programa.

13. Técnicas e Boas Práticas

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos importantes de programação.

Modularização

O programa foi dividido em funções específicas para cada responsabilidade.

Validação de dados

O programa utiliza `try/except` para evitar que entradas inválidas causem o encerramento inesperado do sistema.

Estruturas condicionais

Foram utilizadas estruturas `if`, `elif` e `else` para implementar as regras de qualidade.

Estruturas de repetição

Foram utilizados `for` e `while` para percorrer dados e manter o menu funcionando.

Listas

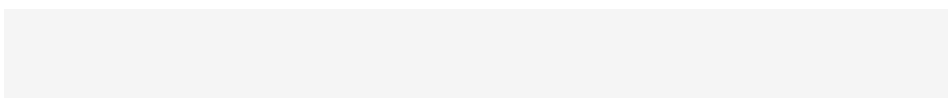
As listas são utilizadas para armazenar:

- Peças;
- Peças da caixa atual;
- Caixas fechadas;
- Motivos de reprovação.

Dicionários

Cada peça é armazenada como um dicionário contendo seus respectivos dados.

Exemplo:



```
{  
  "id": "P001",  
  "peso": 100,  
  "cor": "azul",  
  "comprimento": 15,  
  "status": "Aprovada",  
  "motivos": []  
}
```

Constantes

Os critérios de qualidade foram definidos no início do programa:

```
PESO_MINIMO = 95  
PESO_MAXIMO = 105  
  
COMPRIMENTO_MINIMO = 10  
COMPRIMENTO_MAXIMO = 20  
  
CAPACIDADE_CAIXA = 10
```

Essa abordagem facilita futuras alterações nas regras do sistema.

14. Benefícios da Solução

O protótipo apresenta alguns benefícios para o processo industrial:

- Redução da conferência manual;
- Padronização dos critérios de qualidade;
- Identificação automática de peças reprovadas;
- Registro dos motivos de reprovação;
- Organização das peças aprovadas;

- Controle automático da capacidade das caixas;
- Geração de informações consolidadas;
- Redução da possibilidade de erros de conferência.

Além disso, a estrutura modular facilita futuras melhorias no sistema.

15. Desafios Encontrados

Durante o desenvolvimento, alguns pontos exigiram atenção.

Um dos principais desafios foi estruturar corretamente as regras de aprovação para que todos os critérios fossem considerados simultaneamente.

Outro ponto importante foi controlar a capacidade das caixas. O sistema precisava adicionar somente peças aprovadas e fechar automaticamente uma caixa ao atingir 10 peças.

Também foi necessário pensar no tratamento das peças reprovadas, permitindo registrar mais de um motivo quando a peça não atendesse a vários critérios simultaneamente.

Por fim, foi necessário organizar o código em funções para evitar que todas as operações ficassem concentradas no menu principal.

16. Expansão para um Cenário Real

Apesar de ser um protótipo desenvolvido em Python, a solução poderia ser expandida para utilização em um ambiente industrial real.

Sensores

Sensores poderiam coletar automaticamente:

- Peso;
- Comprimento;
- Cor;
- Dimensões;
- Temperatura;
- Outras características físicas.

Em vez de o operador digitar os valores, os dados poderiam ser enviados diretamente para o sistema.

Inteligência Artificial

Uma futura versão poderia utilizar Inteligência Artificial e visão computacional para identificar defeitos nas peças.

Uma câmera industrial poderia capturar imagens e um modelo de IA poderia detectar:

- Rachaduras;
 - Arranhões;
 - Alterações de cor;
 - Deformações;
 - Problemas de acabamento.
-

Integração Industrial

O sistema também poderia ser integrado a equipamentos e plataformas industriais utilizando tecnologias como:

- APIs;
- Banco de dados;
- Sistemas ERP;
- Sistemas MES;
- CLPs;
- IoT industrial.

Dessa forma, os dados poderiam ser registrados automaticamente e acompanhados em tempo real.

Dashboard

Outra evolução seria a criação de um painel de controle mostrando indicadores como:

```
Produção total
Peças aprovadas
Peças reprovadas
Taxa de aprovação
Taxa de reprovação
Caixas produzidas
Principais motivos de reprovação
```

17. Problema Industrial Resolvido

O problema abordado neste projeto é a necessidade de automatizar uma etapa do processo de inspeção de qualidade da PANDEX DEV IND.

O sistema reduz a dependência de uma conferência exclusivamente manual ao transformar critérios de qualidade em regras computacionais.

A partir dos dados fornecidos, o programa consegue determinar automaticamente a situação da peça e organizar as peças aprovadas para armazenamento.

Assim, o protótipo demonstra como conceitos básicos de algoritmos podem ser utilizados para solucionar problemas encontrados em processos industriais.

18. Conclusão

O desenvolvimento do sistema **PANDEX DEV IND. — Sistema de Controle de Produção e Qualidade** permitiu aplicar na prática conceitos fundamentais de **Algoritmos e Lógica da Programação**.

Foram utilizados conceitos como:

- Variáveis;
- Operadores;
- Estruturas condicionais;
- Estruturas de repetição;
- Funções;
- Listas;
- Dicionários;
- Validação de dados;
- Modularização.

O projeto demonstra que uma tarefa inicialmente realizada de forma manual pode ser transformada em um processo automatizado utilizando regras lógicas.

Embora o sistema desenvolvido seja um protótipo acadêmico, sua estrutura permite imaginar uma evolução para um ambiente industrial integrado, utilizando sensores, banco de dados, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e sistemas de gestão industrial.

Dessa forma, o projeto demonstra a importância da programação como

ferramenta para automatizar processos, reduzir erros e apoiar a gestão da produção e do controle de qualidade em ambientes industriais.

19. Repositório

O código-fonte completo do projeto está disponível no GitHub:

 **Repositório:** <https://github.com/lcsmaster13/pandex-controle-producao>

  **Autor**

Lucas Eduardo Cunha de Oliveira

Projeto acadêmico desenvolvido para a disciplina de **Algoritmos e Lógica da Programação**.

Professor: Grillo

Tecnologias utilizadas

[image]

[image]

[image]

PANDEX DEV IND. — Tecnologia, automação e qualidade para a indústria. 🏭